

ARQAMAPP v2.0

BUKU PANDUAN PENGGUNA

Sistem Informasi Evaluasi Baitul Arqam
Sistem Pendukung Keputusan Evaluasi Kelulusan
Metode AHP-SAW & Analisis Efektivitas Pembelajaran N-Gain

VERSI DOKUMEN	TAHUN RILIS	STATUS
v2.0	2025	RESMI

Dokumen ini dibuat secara resmi untuk mendampingi implementasi kode program ArqamApp v2.0

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- ☐ 1.1 Latar Belakang & Deskripsi Sistem
- ☐ 1.2 Tujuan Sistem
- ☐ 1.3 Hak Akses & Peran Pengguna (User Roles)

BAB II SPESIFIKASI & INSTALASI SISTEM

- ☐ 2.1 Lingkungan Pengembangan (Development Stack)
- ☐ 2.2 Panduan Instalasi Awal (Setup Project)

BAB III PANDUAN ADMINISTRATOR (ADMIN)

- ☐ 3.1 Manajemen Event Baitul Arqam
- ☐ 3.2 Manajemen Data Peserta (Import & Sinkronisasi)
- ☐ 3.3 Manajemen Data Fasilitator & Penugasan Kelompok
- ☐ 3.4 Manajemen Bank Soal & Ujian Kognitif
- ☐ 3.5 Presensi Kehadiran & Scanner QR-Code
- ☐ 3.6 Penilaian Evaluasi Psikomotorik & Afektif
- ☐ 3.7 Proses Perhitungan SPK (AHP-SAW)
- ☐ 3.8 Ekspor Laporan Akhir (Excel & PDF)
- ☐ 3.9 Audit Log & Pemeliharaan Sistem

BAB IV PANDUAN FASILITATOR

- ☐ 4.1 Akses Event & Daftar Kelompok
- ☐ 4.2 Manajemen Presensi Harian Kelompok
- ☐ 4.3 Penilaian Psikomotorik Peserta Bimbingan

BAB V PANDUAN PESERTA (PARTICIPANT)

- ☐ 5.1 Login Akun & Melengkapi Profil Mandiri
- ☐ 5.2 Penggunaan QR-Code untuk Kehadiran
- ☐ 5.3 Mengerjakan Ujian Kognitif (Pretest & Posttest)
- ☐ 5.4 Pengisian Angket Afektif (Self-Assessment)
- ☐ 5.5 Melihat Hasil Akhir & Analisis Nilai N-Gain

BAB VI PENJELASAN METODE & FORMULA MATEMATIS

- ☐ 6.1 Analytical Hierarchy Process (AHP)
- ☐ 6.2 Simple Additive Weighting (SAW)
- ☐ 6.3 Hake's N-Gain Score

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang & Deskripsi Sistem

ArqamApp adalah sebuah platform web terintegrasi yang dirancang khusus untuk memfasilitasi evaluasi hasil pelaksanaan pelatihan keislaman dan kepemimpinan Baitul Arqam. Sistem ini memadukan konsep akademik evaluasi multi-kriteria berbasis Sistem Pendukung Keputusan (SPK) guna menentukan kelayakan kelulusan peserta secara objektif, adil, transparan, dan akuntabel.

1.2 Tujuan Sistem

- Digitalisasi Proses: Menggantikan pencatatan presensi, tes, dan penilaian manual ke dalam satu database terpusat.
- Objektivitas Penilaian: Menghilangkan bias penilaian subjektif melalui otomatisasi kalkulasi SPK menggunakan metode gabungan AHP (pembobotan kriteria) dan SAW (pemeringkatan akhir).
- Pengukuran Kinerja: Mengukur efektivitas peningkatan pemahaman kognitif peserta sebelum dan sesudah pelatihan menggunakan formula Hake's Normalized Gain (N-Gain) Score.

1.3 Hak Akses & Peran Pengguna (User Roles)

Sistem membedakan akses menu dan fungsi berdasarkan tiga peran utama:

Peran	Hak Akses & Fungsi Utama
Administrator (Super User)	Akses penuh ke seluruh konfigurasi: master data event, peserta, fasilitator, bank soal, bobot AHP, ekspor laporan, dan audit log sistem.
Fasilitator (FGD Facilitator)	Akses terbatas pada event & kelompok bimbingan yang ditugaskan. Menginput nilai Psikomotorik (C3) dan melakukan presensi kelompok.
Peserta (Participant)	Mengisi profil, menampilkan QR-Code kehadiran, mengerjakan Pretest & Posttest, mengisi angket Afektif (C4), serta melihat hasil akhir & N-Gain.

BAB II

SPEKIFIKASI & INSTALASI SISTEM

2.1 Lingkungan Pengembangan (Development Stack)

Untuk menjalankan ArqamApp dengan optimal, berikut spesifikasi server minimal yang dibutuhkan:

Komponen	Teknologi	Versi / Keterangan
Framework Backend	Laravel	11.x (PHP >= 8.2)
Web Server	Apache / Nginx	Pilihan konfigurasi server
Database	MySQL / MariaDB	MySQL 8.0+ atau MariaDB 10.4+
CSS Framework	Tailwind CSS	Via CDN / Vite compilation
Interaktivitas	Alpine.js	Reactive DOM states
Ikonografi	Font Awesome / Heroicons	Icon set SVG-based
Dependency Manager	Composer + NPM	PHP & Node.js asset compilation

2.2 Panduan Instalasi Awal (Setup Project)

Ikuti langkah-langkah berikut untuk memasang project di lingkungan server lokal atau hosting:

1	Clone Project & Install Dependencies Unduh source code dari repositori dan instal seluruh dependensi PHP serta Node.js.
2	Konfigurasi Environment (.env) Salin berkas .env.example menjadi .env kemudian sesuaikan konfigurasi koneksi database.
3	Generate Application Key & Symbolic Link Generate encryption key aplikasi dan buat symbolic link untuk folder storage publik.
4	Migrasi Database & Seeding Jalankan migrasi untuk membuat tabel relasional dan mengisi data awal (seeds): kriteria, akun admin default, dan parameter sistem.
5	Menjalankan Server Lokal Jalankan server development dan akses aplikasi melalui browser di URL: <code>http://127.0.0.1:8000</code> .

Contoh Konfigurasi .env:

```
DB_CONNECTION=mysql
DB_HOST=127.0.0.1
DB_PORT=3306
DB_DATABASE=db_sistem_evaluasi
DB_USERNAME=root
DB_PASSWORD=
```

Catatan

Perintah `php artisan migrate:fresh --seed` akan me-reset seluruh tabel dan mengisi data awal. Gunakan hanya pada instalasi baru atau lingkungan pengembangan. Jangan jalankan pada database produksi yang telah berisi data.

BAB III

PANDUAN ADMINISTRATOR (ADMIN)

3.1 Manajemen Event Baitul Arqam

Akses melalui sidebar kiri -> Kelola Event. Admin dapat membuat, mengubah, dan memantau seluruh event pelatihan Baitul Arqam dari satu tempat.

Membuat Event Baru:

- Klik tombol + Buat Event Baru di pojok kanan atas halaman.
- Isi formulir: Nama Event, Tanggal Pelaksanaan, Tempat/Lokasi, Batas Kuota, dan Deskripsi Pelatihan.
- Klik Simpan untuk menyimpan event.

Tab Monitoring dalam Detail Event:

- Detail: Informasi umum event (tanggal, tempat, kuota).
- Peserta: Mengelola daftar peserta terdaftar dalam event.
- Fasilitator: Memetakan instruktur pendamping setiap kelompok.
- Sesi Jadwal: Menyusun linimasa materi kegiatan per sesi.
- Laporan Akhir: Komputasi AHP-SAW, rekapitulasi nilai, dan tombol cetak laporan.

3.2 Manajemen Data Peserta (Import & Sinkronisasi)

Akses melalui Sidebar -> Kelola Peserta atau tab Peserta di dalam Detail Event.

Prosedur Import Massal via Excel:

1	Unduh Template Excel Klik tombol Unduh Template untuk mendapatkan format kolom yang benar dan menghindari error saat import.
2	Isi Data Peserta Masukkan data: nama, email, username default, jenis kelamin, instansi, dan nomor kelompok peserta pada berkas Excel.
3	Unggah & Proses Import Klik Import Excel, unggah file yang telah diisi, lalu kirimkan. Akun login peserta akan otomatis terbuat.

3.3 Manajemen Data Fasilitator & Penugasan Kelompok

Akses melalui Sidebar -> Kelola Fasilitator. Registrasi akun fasilitator dengan memasukkan nama lengkap, username, email, dan password awal.

Plotting Penugasan

Pada halaman Detail Event -> tab Fasilitator, tentukan fasilitator yang bertugas dan kelompok mana saja yang berada di bawah bimbingannya.

3.4 Manajemen Bank Soal & Ujian Kognitif

Akses melalui Sidebar -> Bank Soal. Ujian kognitif terdiri atas dua tahap untuk mengukur peningkatan kognisi peserta:

- Pretest: Dilaksanakan sebelum pelatihan dimulai (hari pertama).
- Posttest: Dilaksanakan setelah seluruh rangkaian materi selesai (hari terakhir).

Admin membuat soal pilihan ganda (A, B, C, D, E) beserta kunci jawaban. Bobot tiap soal umumnya setara - misalnya 20 soal dengan nilai masing-masing 5 poin (skala 100).

3.5 Presensi Kehadiran & Scanner QR-Code

Akses melalui Detail Event -> tab Sesi Jadwal. Klik sesi aktif untuk membuka opsi presensi:

- Scan QR-Code: Klik Buka Scan QR untuk menggunakan kamera memindai QR peserta.
- Manual: Tandai status kehadiran (Hadir / Izin / Alpa) melalui daftar tabel jika kamera mengalami kendala.

3.6 Penilaian Evaluasi Psikomotorik & Afektif

Psikomotorik (C3) - Dinilai oleh Fasilitator pendamping atau di-override oleh Admin:

- Praktik Wudhu & Tayamum
- Gerakan & Bacaan Shalat
- Praktik Thaharah / Penyelenggaraan Jenazah

Afektif (C4) - Dinilai secara mandiri oleh peserta melalui kuesioner self-assessment:

- Keaktifan dalam forum diskusi kelompok.
- Kedisiplinan shalat jamaah tepat waktu.
- Kesopanan dan etika berkomunikasi selama kegiatan.

3.7 Proses Perhitungan SPK (AHP-SAW)

Akses melalui Detail Event -> tab Laporan Akhir. Sistem memproses empat tahap komputasi:

1	Matriks Perbandingan AHP Admin menginput tingkat kepentingan antar-kriteria. Sistem menghitung Eigenvector untuk bobot global (W_j) dan memvalidasi Consistency Ratio ($CR < 0.1$).		
2	Normalisasi SAW Nilai riil kriteria peserta (X_{ij}) dinormalisasi menggunakan nilai terbesar pada kelompok event (semua kriteria bersifat benefit).		
3	Penjumlahan Terbobot Skor normalisasi (R_{ij}) dikalikan bobot AHP (W_j) menghasilkan nilai preferensi akhir V_i (0-100).		
4	Penentuan Predikat Kelulusan Peserta diklasifikasikan ke dalam predikat berdasarkan skor V_i yang diperoleh (lihat tabel di bawah).		
Predikat		Rentang Skor V_i	Keterangan
Lulus Utama		≥ 80	Pencapaian tertinggi, sangat kompeten.
Lulus Madya		65 - 79.9	Pencapaian baik, memenuhi standar kompetensi.
Lulus Dasar		50 - 64.9	Pencapaian cukup, memenuhi syarat minimal.

Predikat	Rentang Skor Vi	Keterangan
Ditangguhkan	< 50	Belum memenuhi standar kelulusan.

3.8 Ekspor Laporan Akhir (Excel & PDF)

- Ekspor Excel (.xlsx): Data kriteria mentah, hasil normalisasi, nilai preferensi akhir, predikat kelulusan, serta skor N-Gain.
- Cetak Laporan (PDF): Dokumen laporan resmi yang siap dicetak dan ditandatangani pimpinan penyelenggara.

3.9 Audit Log & Pemeliharaan Sistem

Akses melalui Sidebar -> Log Aktivitas. Admin dapat melacak riwayat tindakan pengguna: siapa yang mengubah nilai, menghapus data peserta, atau mengubah konfigurasi bobot kriteria demi aspek keamanan data (data auditability).

BAB IV

PANDUAN FASILITATOR (PENDAMPING KELOMPOK)

4.1 Akses Event & Daftar Kelompok

Saat Fasilitator login, halaman utama otomatis menampilkan daftar Event Baitul Arqam aktif yang menugaskan dirinya. Fasilitator dapat mengklik event tersebut untuk melihat daftar peserta yang tergabung dalam Kelompok Bimbingan-nya.

4.2 Manajemen Presensi Harian Kelompok

Pada halaman detail event bimbingan, fasilitator dapat mencatatkan kehadiran peserta secara cepat per sesi materi untuk memastikan tidak ada peserta kelompoknya yang membolos tanpa keterangan yang sah.

4.3 Penilaian Psikomotorik Peserta Bimbingan

Fasilitator bertugas mengevaluasi aspek keterampilan ibadah praktis (Kriteria C3):

- Pilih nama peserta bimbingan pada daftar kelompok.
- Klik Input Nilai Praktik.
- Masukkan nilai pada form parameter: Wudhu/Tayamum, Bacaan Shalat, dan Perawatan Jenazah (skala 0-100).
- Simpan. Sistem akan otomatis menyinkronkan data ke basis data pusat untuk digunakan dalam perhitungan SPK oleh Admin.

BAB V

PANDUAN PESERTA (PARTICIPANT)

5.1 Login Akun & Melengkapi Profil Mandiri

Peserta login menggunakan kredensial Username / Email dan Password yang telah dibagikan oleh panitia pelaksana. Pada login pertama kali, peserta diwajibkan melengkapi halaman Profil Saya:

- Melengkapi identitas instansi, nomor telepon, dan nomor induk.
- Mengunggah foto profil formal dengan format rasio 3:4 atau 1:1 untuk keperluan pencetakan sertifikat/kartu presensi.

5.2 Penggunaan QR-Code untuk Kehadiran

Halaman utama (Dashboard) peserta menampilkan QR-Code Unik yang terikat pada data profilnya. Pada setiap awal sesi materi, peserta cukup menunjukkan layar ponsel yang menampilkan QR-Code kepada panitia/fasilitator untuk dipindai. Status presensi akan otomatis berubah menjadi Hadir pada basis data sistem.

5.3 Mengerjakan Ujian Kognitif (Pretest & Posttest)

Jenis Ujian	Waktu Pelaksanaan	Tujuan
Pretest	Hari pertama, sebelum materi disampaikan	Mengukur baseline pengetahuan awal peserta
Posttest	Hari terakhir, setelah seluruh materi selesai	Mengukur peningkatan kognitif setelah pelatihan

Klik Mulai Ujian, kerjakan soal pilihan ganda dalam batas waktu yang ditentukan, lalu klik Selesai. Nilai akhir kognitif langsung terhitung setelah ujian dikirim.

5.4 Pengisian Angket Afektif (Self-Assessment)

Akses menu Evaluasi Afektif pada sidebar. Isi butir-butir kuesioner refleksi sikap dan perilaku dengan memilih skala kesiapan serta perilaku ibadah harian secara jujur. Nilai angket ini akan dikonversi menjadi indeks Kriteria C4 (Afektif).

5.5 Melihat Hasil Akhir & Analisis Nilai N-Gain

Setelah panitia menutup event dan menyelesaikan kalkulasi SPK, peserta dapat mengakses menu Hasil Penilaian untuk melihat:

- Skor detail per kriteria: Kognitif, Afektif, Psikomotorik, dan Kehadiran.
- Nilai Preferensi Akhir (Vi) dan Predikat Kelulusan.
- Analisis Peningkatan Kognitif (N-Gain Score): persentase efektivitas peningkatan pemahaman dari Pretest ke Posttest.

BAB VI

PENJELASAN METODE & FORMULA MATEMATIS

Sebagai landasan ilmiah penulisan skripsi atau dokumentasi akademik, sistem ini menggunakan tiga pilar komputasi matematis berikut:

6.1 Analytical Hierarchy Process (AHP)

Metode AHP digunakan untuk menentukan bobot dari masing-masing kriteria evaluasi secara objektif melalui perbandingan berpasangan (pairwise comparison).

Langkah 1 - Matriks Perbandingan Berpasangan (A)

Setiap elemen a_{ij} merepresentasikan tingkat kepentingan kriteria i dibandingkan kriteria j menggunakan skala perbandingan Saaty (1-9).

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{bmatrix}$$

Langkah 2 - Menghitung Eigenvector (Bobot Prioritas W)

$$w_i = (1/n) \times \sum [a_{ij} / \sum a_{kj}]$$

Normalisasi kolom matriks -> rata-rata baris menghasilkan vektor bobot w

Langkah 3 - Uji Konsistensi (Consistency Ratio - CR)

Eigenvalue Maksimum:

$$\lambda_{\max} = (1/n) \times \sum [(A \cdot W)_i / w_i]$$

Consistency Index (CI):

$$CI = (\lambda_{\max} - n) / (n - 1)$$

Consistency Ratio (CR):

$$CR = CI / RI$$

Syarat Mutlak

Nilai CR harus < 0.1 (10%) agar pembobotan dianggap valid dan konsisten. Jika $CR \geq 0.1$, admin harus menyesuaikan kembali nilai perbandingan pada matriks.

6.2 Simple Additive Weighting (SAW)

Metode SAW mencari penjumlahan terbobot dari kinerja rating setiap alternatif (peserta) pada seluruh kriteria evaluasi.

Langkah 1 - Normalisasi Matriks Keputusan (R)

Karena seluruh kriteria pada ArqamApp bersifat keuntungan (benefit), normalisasi menggunakan rumus:

$$r_{ij} = x_{ij} / \max(x_{ij})$$

r = nilai ternormalisasi | x = nilai asli | $\max(x)$ = nilai terbesar pada kriteria j

Langkah 2 - Nilai Preferensi Akhir (V_i)

$$V_i = \sum w_j \times r_{ij}$$

V = nilai akhir peserta i | w = bobot AHP kriteria j | r = nilai ternormalisasi

Keterangan

Skor V_i berkisar antara 0 hingga 100 dan digunakan langsung untuk menentukan predikat kelulusan peserta sesuai klasifikasi pada Bab III.

6.3 Hake's Normalized Gain (N-Gain) Score

Analisis N-Gain digunakan untuk mendeteksi efisiensi pemahaman materi pelatihan dengan mengukur selisih antara nilai ujian awal (pretest) dan nilai ujian akhir (posttest).

Rumus N-Gain Score:

$$G = (\text{Skor Posttest} - \text{Skor Pretest}) / (\text{Skor Maksimum} - \text{Skor Pretest})$$

Skor Maksimum = 100 | G berkisar antara 0 - 1

Persentase Efektivitas:

$$\text{Efektivitas (\%)} = \text{N-Gain Score} \times 100\%$$

Tabel Klasifikasi N-Gain & Tafsiran Efektivitas:

Nilai N-Gain (G)	Kategori	Efektivitas (%)	Tafsiran
$G > 0.7$	Tinggi	$> 70\%$	$> 76\%$: Sangat Efektif
$0.3 \leq G \leq 0.7$	Sedang	30% - 70%	56-75%: Efektif; 40-55%: Cukup Efektif
$G < 0.3$	Rendah	$< 30\%$	$< 40\%$: Tidak Efektif

Dokumen ini dibuat secara resmi untuk mendampingi implementasi kode program ArqamApp v2.0.

Sistem Informasi Evaluasi Baitul Arqam - SPK AHP-SAW & N-Gain